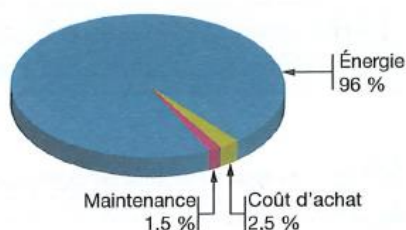


	Chaine de puissance	Date :
Classe :	Efficacité énergétique	Nom :

Efficacité énergétique

Au niveau mondial, l'efficacité énergétique a pour but de réduire les besoins en énergie et de diminuer les émissions polluantes. Dans une entreprise, l'**efficacité énergétique** désigne l'ensemble des technologies qui visent à optimiser les consommations et à réduire les coûts.

Les moteurs électriques représentent un poste où l'efficacité énergétique est simple et rapide à mettre en œuvre. En effet, l'énergie consommée tout au long de la vie d'un moteur asynchrone représente 96% de son coût global d'utilisation.



1-Classement de rendement

Pour améliorer l'efficacité énergétique des moteurs, la réglementation établit des classes de rendement.

Cette réglementation s'applique :

- Dans les pays où est installé le moteur.
- Aux moteurs basse tension (jusqu'à 1000 V).
- Aux moteurs triphasés mono vitesse (50 et 60 Hz) 2, 4 ou 6 pôles, d'une puissance nominale de 0,75 à 375 kW.

Classification :

Classe IE1 : rendement standard
Classe IE2 : haut rendement
Classe IE3 : rendement premium
Classe IE4 : rendement super premium
Classe IE5 : aucun nom spécifique défini

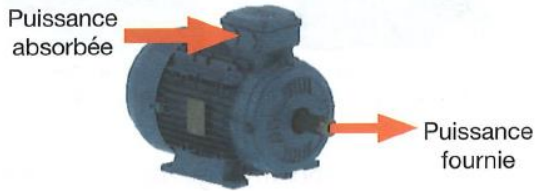
Classe IE4 et IE5 : applicables en France et en Europe.



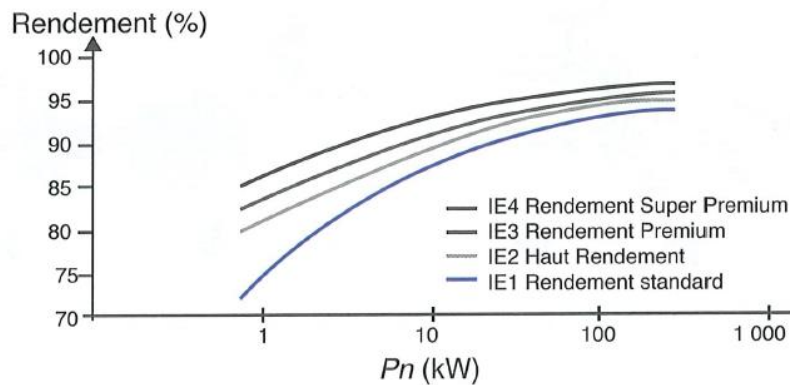
Chaine de puissance

Efficacité énergétique

Caractéristiques des différentes classes de rendement :



$$\text{Rendement } \eta \text{ en \%} = \frac{P_{\text{fournie}}}{P_{\text{absorbée}}} \times 100$$



La nouvelle réglementation est visible sur la plaque signalétique des moteurs.

CE IE4						
3 ~ Motor M3BP 315SMC 4 IMB3/IM1001						
2013				No.		
V	Hz	kW	r/min	Ins. cl. F	IP 55	D
690 Y	50	110	1490	112 0.85		
400 D	50	110	1490	112 0.85		
415 D	50	110	1490	112 0.85		
IE4-96.8%(100%)-96.8%(75%)-96.5%(50%)						

Classe de rendement

Rendement minimal à tension nominale :

- à pleine charge
- au ¾ de la charge
- à mi-charge

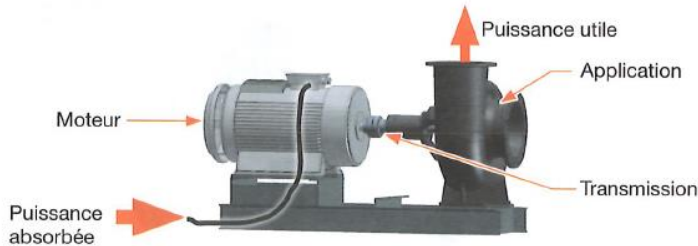
Le dimensionnement du moteur influe sur son efficacité énergétique. Pour avoir un rendement optimal et un facteur de puissance optimal, un moteur doit fonctionner à plus de 75 % de sa puissance nominale.

Chaine de puissance

Efficacité énergétique

2-Rendement global d'une application

L'efficacité énergétique d'un système ou rendement global (η_g) d'un système dépend du rendement des éléments qui le constitue.



$$\eta_{\text{global}} = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{absorbée}}}$$

OU

$$\eta_{\text{global}} = \eta_{\text{moteur}} \times \eta_{\text{transmission}} \times \eta_{\text{application}}$$

Exemples de rendements moyens de système de transmission.



direct :
95 % à 98 %



par accouplement :
92 % à 97 %

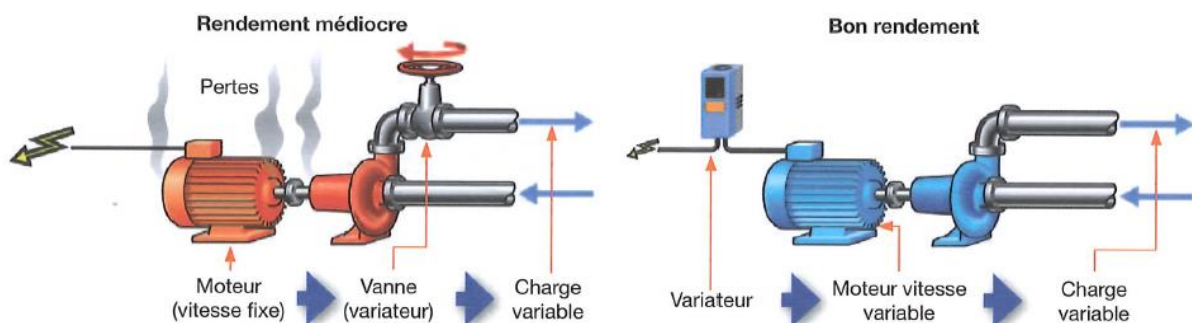


par courroie :
90 % à 97 %



par réducteur :
75 % à 85 %

L'utilisation d'un **variateur de vitesse** contribue aussi à améliorer le rendement global de l'application.



En plus des économies d'énergie réalisées, le variateur allonge la durée de vie de l'équipement et réduit les coûts de maintenance.